# Am-Be moderado con haz horizontal y PMT bajado

respuesta del detector y comparación con el prototipo por factores comunes

Jaime Betancourt

23 de octubre de 2026

**Resumen**

Se simularon en MEIGA 500 000 neutrones de la fuente de $^{241}$Am-Be ya frenados (10 meV–10 eV), en un haz horizontal que entra a media altura del tanque, con el PMT de Sidelnik bajado a $0.3 \cdot H/2$ (cara a 46.55 cm bajo la tapa), en agua pura y en agua con 2.5 y 10 % NaCl. Por neutrón incidente, la eficiencia de señal ($Q \geq 1$ p.e.) es 16.3, 21.2 y 29.3 %; la carga media de la señal, 2.7, 5.7 y 7.8 p.e.; y la fracción que supera el disparo del prototipo, 1.3, 6.9 y 14.6 %. El $^{35}$Cl recibe el 35.8 y el 67.8 % de las capturas, y el tiempo característico de captura baja de 134 a 105 y 61 $\mu$s. Frente al PMT en la tapa, en la misma banda de energía, la eficiencia sube un factor 1.4–1.6 y la carga media un 25–55 %. Con el método de los cuadernos del prototipo (un factor horizontal $k$ y uno vertical $N$, comunes a los tres medios) la simulación sigue la forma del exceso medido con $k = 650$ ADC/p.e. y $N = 6.2 \times 10^6$ neutrones en 300 s, con el mismo residuo que con el PMT en la tapa (rms de ln 0.82). El agua pura se reproduce bien. En los medios con sal la simulación queda por debajo del máximo medido (4–6 kADC) y por encima entre 8 y 20 kADC. La calibración con muones del PMT bajado (68–70 ADC/p.e.) se probó con un criterio fijado de antemano y **no se usa**: el $k$ que ajusta los datos es 9.4–9.8 veces mayor y con ella la simulación no llega al intervalo de comparación.

## Índice

**1. Corridas** **1**

**2. Respuesta del detector** **2**

**3. Experimento frente a simulación: factores comunes** **4**

3.1. El método . . . . . 4

3.2. Resultados . . . . . 5

3.3. Prueba de la calibración con muones . . . . . 6

**4. Interpretación** **6**

**5. Conclusiones** **6**

## 1. Corridas

Las corridas se hicieron en el contenedor `silly_roentgen` con Geant4 10.7.4 + MEIGA y física `QGSP_BERT_HP_NoThermal` (sin S($\alpha, \beta$)). El detector es SaltyWCD (agua con $R = 48$ cm y $H = 133$ cm, Tyvek 0.12 mm con reflectividad $\times 0.94$, acero 0.5 mm) y el PMT es el semielipsoide de Pyrex de Sidelnik ($10.16 \times 10.16 \times 5$ cm), **bajado**: `zPMT = 0.3*fWaterHalfHeight`, con la cara plana a 86.45 cm del fondo del agua. Esta posición del PMT queda fija para las corridas siguientes.

| Corrida | Material | Partículas | Disco | md5 del listado |
|---|---|---|---|---|
| Am-Be moderado, agua pura | `Water_TS_H_of_Water` | $5 \times 10^5$ n | 22.95 GB | `7baf073b...` |
| Am-Be moderado, 2.5 % NaCl | `SaltyWater_NaCl_2.5pct` | $5 \times 10^5$ n | 38.92 GB | `fff747a9...` |
| Am-Be moderado, 10 % NaCl | `SaltyWater_NaCl_10.0pct` | $5 \times 10^5$ n | 61.13 GB | `d53f05fb...` |
| Muones VEM, PMT bajado | agua pura | 2000 $\mu^-$, 4 GeV/c | | |

**Cuadro 1:** Corridas, en el disco ADATA (`Corrida-AmBe-horizontal-PMT-bajo-resultados`). Las copias se verificaron frente al contenedor con el número de archivos, los bytes y el md5 del listado ordenado.

**Neutrones de entrada.** Son los mismos 500 000 neutrones en los tres medios (`500000N-AmBe-moderado-0.01-10eV-horizontal-mitad-r2cm.txt`), así que la comparación es evento a evento. El espectro es el de la fuente ya frenada en agua (maxwelliano de $kT = 25.3$ meV más una cola $1/E$; el 82.6 % cae entre 10 y 100 meV). El haz es horizontal ($+x$), en un disco de 2 cm de radio centrado en $y = 0$ y $z = 66.56$ cm, a 1 mm de la pared.

**Verificación.** `procesar_montaje.py` comprobó lo siguiente en cada parte (124 998–125 002 eventos): hay tantas cargas como líneas de entrada, todos los neutrones tienen su primer paso, y la energía de ese paso coincide con la del archivo (diferencia relativa máxima $8.4 \times 10^{-6}$).

## 2. Respuesta del detector

| | $\varepsilon$ ($Q \geq 1$) [%] | | $\varepsilon_{\mathrm{disp}}$ [%] | $\eta_{\mathrm{cap}}$ [%] | | $\langle Q \rangle$ [p.e.] | | $t_{1/2}$ | $\tau$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medio | bajado | tapa | bajado | bajado | tapa | bajado | tapa | [$\mu$s] | [$\mu$s] |
| Agua pura | 16.32 | 10.33 | 1.310 | 33.67 | 26.59 | 2.71 | 2.16 | 69 | 134 |
| Agua + 2.5 % NaCl | 21.17 | 14.26 | 6.852 | 38.39 | 30.54 | 5.66 | 3.88 | 53 | 105 |
| Agua + 10 % NaCl | 29.29 | 20.93 | 14.552 | 48.18 | 38.58 | 7.79 | 5.06 | 31 | 61 |

**Cuadro 2:** Respuesta por neutrón incidente. $\varepsilon$: fracción con $Q \geq 1$ p.e.; $\varepsilon_{\mathrm{disp}}$: fracción que pasa el disparo del prototipo (pico $> 1200$ ADC) con la electrónica simulada y el factor común $k = 650$ ADC/p.e.; $\eta_{\mathrm{cap}}$: fracción con al menos una captura en el agua; $\langle Q \rangle$: carga media de los eventos con $Q \geq 1$; $t_{1/2}$: mediana del tiempo de la primera captura; $\tau$: pendiente de la cola exponencial entre 50 y 600 $\mu$s. "Tapa": las corridas del montaje con el PMT en la tapa, restringidas a los neutrones de la misma banda (10 meV–10 eV; halo y fondo, 298 734 eventos).

- **Bajar el PMT aumenta la señal.** En la misma banda de energía, la eficiencia pasa de 10.3 a 16.3 % en agua pura, de 14.3 a 21.2 % con 2.5 % NaCl y de 20.9 a 29.3 % con 10 % NaCl. La carga media sube de 2.2 a 2.7, de 3.9 a 5.7 y de 5.1 a 7.8 p.e. Parte del aumento de $\eta_{\mathrm{cap}}$ viene de la geometría de entrada: el haz horizontal entra entero en el agua, mientras que el halo y el fondo del montaje se reparten por la cara del tanque.
- **La sal domina la cola de carga.** La fracción sobre el disparo pasa de 1.3 % (pura) a 6.9 % (2.5 %) y 14.6 % (10 %): un factor 11 entre el agua pura y el 10 %. La causa son las cascadas gamma del $^{36}$Cl (tabla 3).
- **El tiempo de captura se acorta con la sal**: $\tau = 134$, 105 y 61 $\mu$s.
- **Las capturas quedan cerca de la entrada** ($\langle x \rangle \approx -44$ cm, con la pared en $-48$ cm; $\langle z \rangle \approx 67$ cm, figura 3). En agua pura la carga media casi no depende de la altura de la captura (1.0–1.2 p.e., salvo en el fondo). Con sal es mayor entre 40 y 105 cm, a la altura del PMT.

| Medio | $^{1}$H | $^{35}$Cl | $^{37}$Cl | $^{23}$Na | $^{16}$O |
|---|---|---|---|---|---|
| Agua pura | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Agua + 2.5 % NaCl | 63.5 | 35.8 | 0.1 | 0.6 | 0.0 |
| Agua + 10 % NaCl | 30.9 | 67.8 | 0.2 | 1.1 | 0.0 |

**Cuadro 3:** Núcleo de la primera captura en el medio [ %].

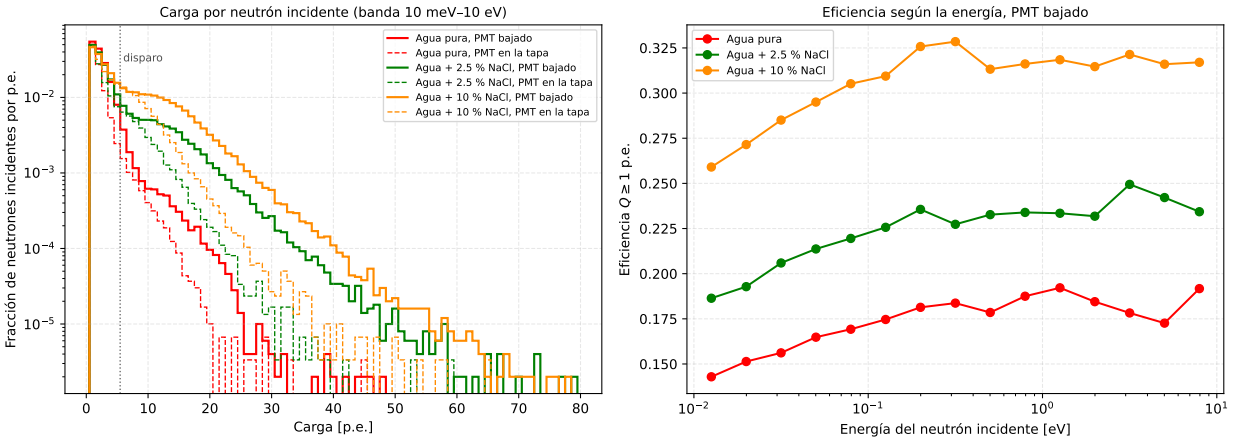



**Figura 1:** Izquierda: carga por neutrón incidente con el PMT bajado (continua) y con el PMT en la tapa (trazos), en la misma banda; la línea punteada es el disparo aproximado ($\approx$5.5 p.e. con $k = 650$ ADC/p.e.). Derecha: eficiencia $Q \geq 1$ p.e. según la energía del neutrón incidente.

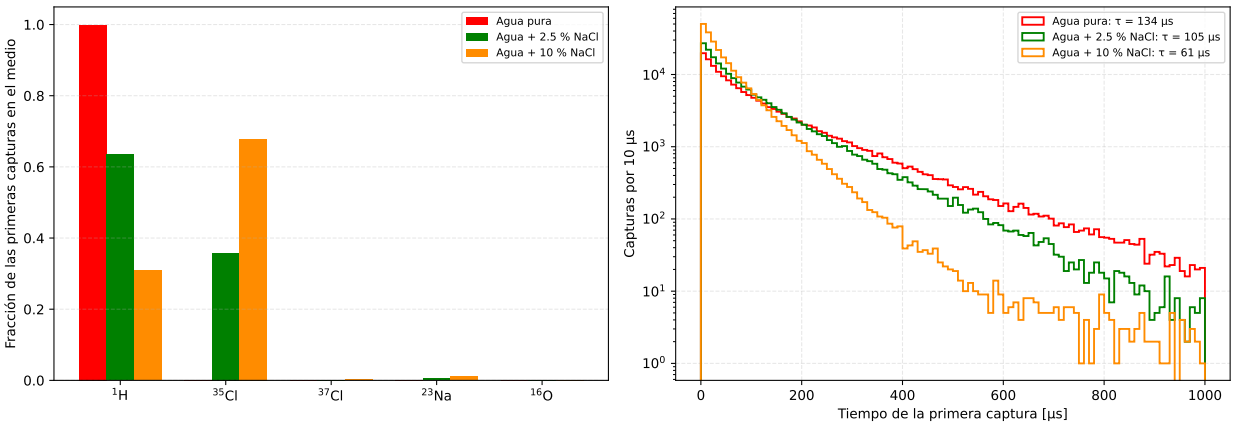



**Figura 2:** Núcleo de la primera captura y distribución del tiempo de captura.

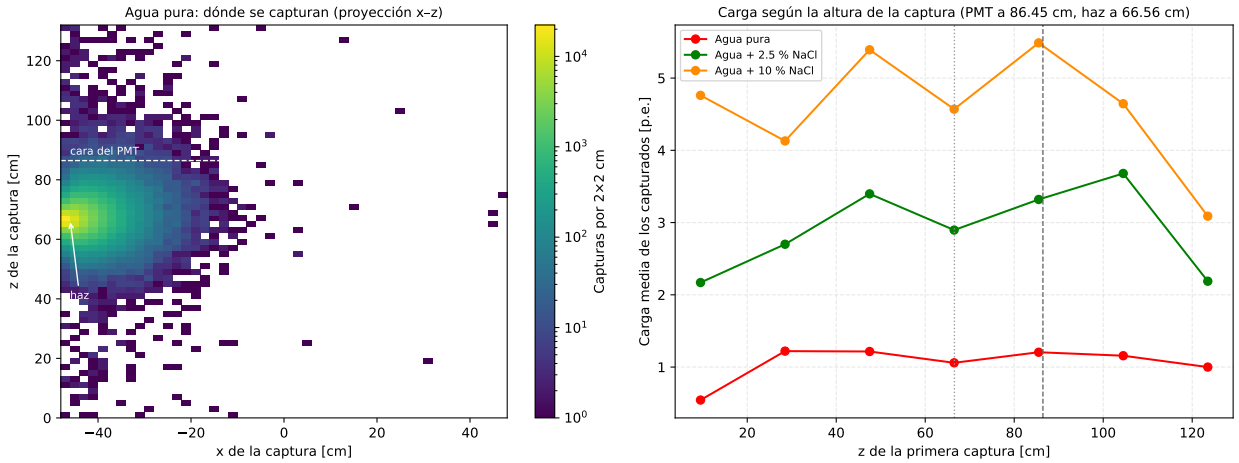



**Figura 3:** Izquierda: posición de las capturas en agua pura (proyección $x$–$z$, escala logarítmica). Derecha: carga media de los neutrones capturados según la altura de la captura.

# 3. Experimento frente a simulación: factores comunes

## 3.1. El método

Se sigue el método de los cuadernos del prototipo: la carga simulada (p.e.) se lleva a ADC con un solo factor horizontal $k$ y se escala con un solo factor vertical $N$ (neutrones incidentes en 300 s). Los dos factores son los mismos para los tres medios. Se ajustan sobre el exceso medido (fuente − fondo, normalizado a 300 s) entre 4500 y 30 000 ADC, minimizando la dispersión de ln(exp/sim); los bins sin simulación cuentan como 0.5 eventos. Se hace de dos maneras:

1. con solo la resolución de un fotoelectrón (40 %), como en los cuadernos;
2. con la electrónica completa (`respuesta_prototipo.py`): resolución, cociente carga/amplitud medido, recorte del ADC en 8040 cuentas y disparo con pico $> 1200$ ADC.

La carga medida se toma con la ventana del disparo y con el método robusto.

| | | Resolución de 1 p.e. | | | Electrónica completa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga exp. | PMT | $k$ [ADC/p.e.] | $N$ [$10^6$] | rms | $k$ [ADC/p.e.] | rms | $k/k_\mu$ |
| ventana del disparo | tapa | 1050 | 4.72 | 0.82 | 1100 | 0.83 | 8.3 |
| ventana del disparo | bajado | 650 | 6.15 | 0.81 | 650 | 0.82 | 9.8 |
| carga robusta | tapa | 975 | 6.59 | 0.87 | 850 | 0.85 | 7.7 |
| carga robusta | bajado | 625 | 7.60 | 0.83 | 650 | 0.82 | 9.4 |

**Cuadro 4:** Factores comunes ajustados con el PMT en la tapa (montaje Am-Be completo, $10^6$ n) y con el PMT bajado (esta corrida). $k/k_\mu$: cociente entre el $k$ ajustado y el que da la calibración con muones del mismo PMT.

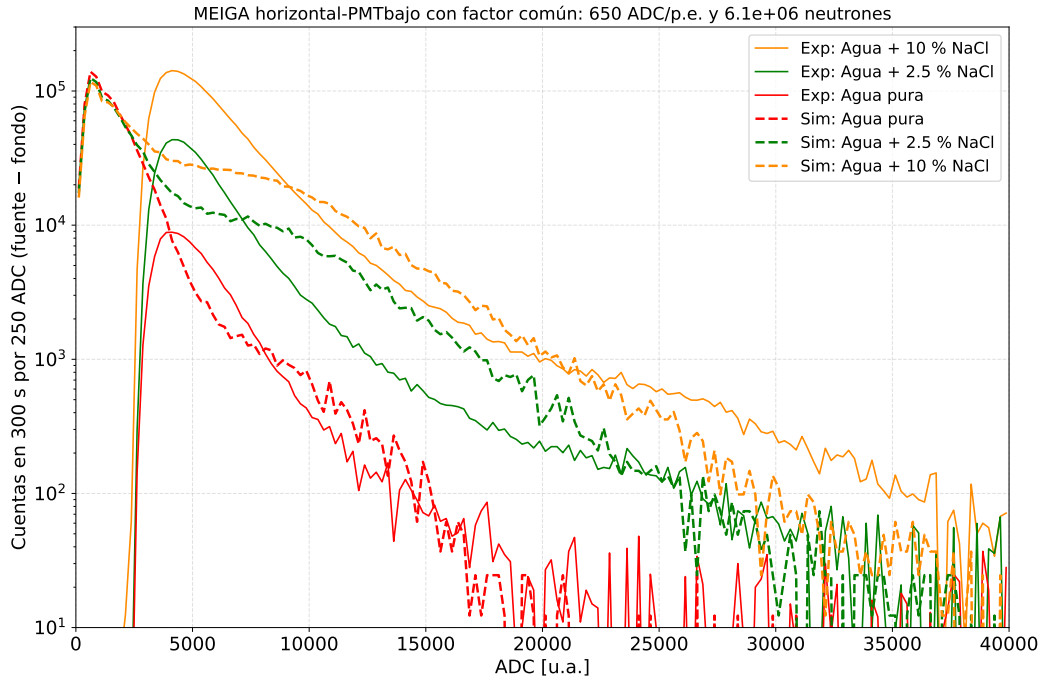



**Figura 4:** Exceso medido (continuas) y simulación con los factores comunes $k = 650$ ADC/p.e. y $N = 6.1{\times}10^6$ (trazos), con la resolución de 1 p.e.

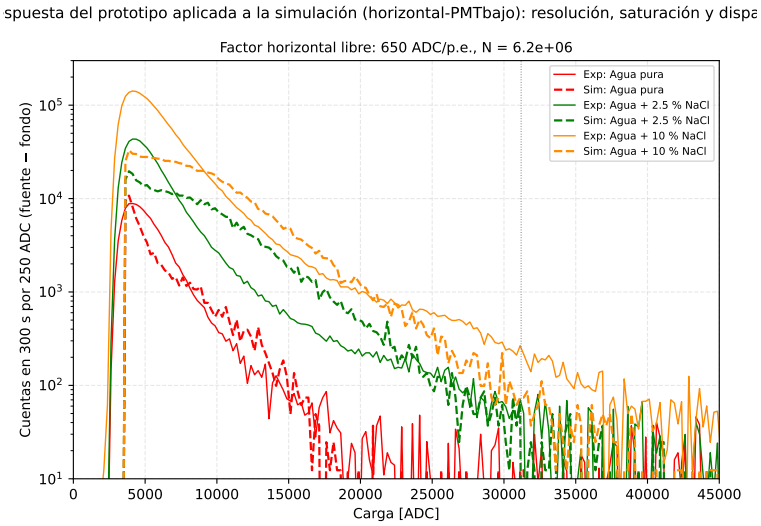



**Figura 5:** Lo mismo, con la electrónica completa (recorte del ADC y disparo): $k = 650$ ADC/p.e. y $N = 6.2 \times 10^6$. La línea punteada vertical es la carga de un pulso recortado en el techo del ADC.

## 3.2. Resultados

- El ajuste da $k = 625$–$650$ ADC/p.e. y $N = 6.1$–$7.6 \times 10^6$ neutrones en 300 s. El residuo (0.81–0.83) es igual al del PMT en la tapa (0.82–0.87): con un par de factores comunes, el PMT bajado describe los datos igual de bien, no mejor.
- El $k$ ajustado baja de ≈1000 a 650 ADC/p.e. al bajar el PMT, aproximadamente en la proporción en que sube la luz simulada por evento (1.25–1.55 en la carga media). El factor horizontal compensa la luz que falta en la simulación; no es una ganancia física del PMT.
- Con la electrónica completa (figura 5) el disparo corta la simulación en ≈3.5 kADC, igual que en los datos, y el agua pura se reproduce en todo el intervalo. En 2.5 y 10 % NaCl la

simulación es más ancha que los datos: falta señal en el máximo (4–6 kADC) y sobra entre 8 y 20 kADC. La distancia KS de forma es 0.18 (pura), 0.35 (2.5 %) y 0.30 (10 %).

- Si a cada medio se le deja su propio factor vertical con el $k$ común, $N$ vale 8.4 (pura), 3.9 (2.5 %) y $7.6 \times 10^6$ (10 %). La sal cambia la forma simulada más de lo que cambia la medida, el mismo patrón que con el PMT en la tapa.

### 3.3. Prueba de la calibración con muones

Con 2000 muones verticales de 4 GeV/c en el mismo detector (PMT bajado), el pico de la VEM simulada queda en 581 p.e. (305 p.e. con el PMT en la tapa). Llevado al pico de muones de las tomas de fondo, da $k_\mu = 68$–$70$ ADC/p.e., es decir 14.3–14.7 p.e. por cada 1000 ADC, con la corrección por recorte. Antes de mirar el resultado se fijó que esta calibración entraría al informe solo si mejoraba el acuerdo con los datos. Las condiciones eran tres, y debían cumplirse con los dos métodos de carga: $0.67 \leq k/k_\mu \leq 1.5$; $\mathrm{rms}(k_\mu) \leq 1.25\,\mathrm{rms}(k)$; y, con $k_\mu$, al menos el 80 % de los bins del intervalo con simulación en los tres medios.

**No pasa**: $k/k_\mu = 9.4$–$9.8$, el rms con $k_\mu$ es 2.5 veces el del ajuste libre, y con $k_\mu$ la simulación del agua pura no tiene ningún bin entre 4500 y 30 000 ADC (2.5 %: 4 %; 10 %: 7 %). Por eso este informe usa solo los factores comunes ajustados (`resultados/decision_calibracion_muones.json`).

Bajar el PMT no acerca la calibración por muones a los datos: con el PMT en la tapa $k/k_\mu$ era 7.7–8.3, y ahora es 9.4–9.8. La VEM simulada aumenta casi el doble, pero la luz de los neutrones aumenta mucho menos.

## 4. Interpretación

- Con factores comunes, la simulación reproduce la forma del agua pura y el orden de los tres medios, con el mismo residuo en las dos posiciones del PMT. Bajar el PMT da más señal por neutrón, pero no cambia la conclusión del informe del montaje: la luz medida por evento es ≈10 veces la que predice la simulación si se calibra con muones.
- La diferencia de forma en los medios con sal (la simulación es más ancha) apunta a que la simulación sobreestima la contribución de las cascadas del $^{36}$Cl a la carga, o a que en los datos hay un componente que no depende de la sal, como el de los pulsos estrechos ($\leq 16$ ns) observado en el exceso.
- $N \approx 6 \times 10^6$ neutrones en 300 s se refiere solo a la banda moderada (10 meV–10 eV): no es el número de neutrones de la fuente. Es ≈16 veces el modelo del blindaje para 1 Ci, el mismo orden que con el montaje.

Dos advertencias. (1) Estas corridas solo contienen la banda moderada del espectro de la fuente: la parte rápida y la epitérmica alta no están. (2) En MEIGA el PMT cuenta los fotones que entran por cualquier cara del semielipsoide, también por la cara plana superior; con el PMT sumergido esto puede sobreestimar la luz de los eventos que ocurren encima del PMT.

## 5. Conclusiones

1. Con el PMT bajado y el haz horizontal, la eficiencia por neutrón moderado es 16–29 % y la fracción sobre el disparo, 1.3–14.6 %, creciente con la sal. Las capturas en $^{35}$Cl llegan al 68 % con 10 % NaCl.
2. El método de factores comunes (un $k$ y un $N$ para los tres medios) da $k = 650$ ADC/p.e. y $N = 6.2 \times 10^6$, y reproduce el agua pura. Los medios con sal quedan dentro de un factor $\approx 2$, con la simulación más ancha que los datos.
3. La calibración con muones del PMT bajado (≈69 ADC/p.e.) no mejora el acuerdo y no se usa: el factor horizontal que piden los datos es casi 10 veces mayor.

**Reproducción.** Desde `Analisis-PMT-bajo-horizontal/`; `M` es `../Analisis-montaje-MEIGA/scripts` y `C` la carpeta de una corrida en el ADATA:

```
# por medio: pura_horiz, nacl25_horiz, nacl10_horiz
python3 $M/procesar_montaje.py $C pura_horiz resultados
python3 $M/ajuste_factor_comun.py --eventos pura_horiz nacl25_horiz nacl10_horiz \
    --calibracion calibracion_vem_pmtbajo.json --etiqueta horizontal-PMTbajo --salida .
python3 $M/respuesta_prototipo.py --muones <muones PMT bajado> \
    --medio pura resultados/eventos_pura_horiz.npz --medio 2.5 ... --medio 10 ... \
    --etiqueta horizontal-PMTbajo --k-libre --sin-panel-muones --salida .
python3 scripts/decidir_calibracion_muones.py
python3 scripts/analizar_horizontal_pmtbajo.py
```

El cuaderno `Analisis-PMT-bajo-horizontal.ipynb` encadena estos pasos.